Fiche de révision : Machine Learning appliqué au cœur

Détection de maladies cardiaques sur images d'échographie · les formules essentielles, chacune avec un exemple chiffré

1. Évaluer un test médical (matrice de confusion)

Sensibilité (rappel) = TP / (TP + FN)

Parmi les malades, quelle part est détectée ? C'est la mesure clé quand rater un malade est grave.

Exemple. TP = 31, FN = 1 → 31 / 32 = **0,969**.

Spécificité = TN / (TN + FP)

Parmi les personnes saines, quelle part est correctement écartée ?

Exemple. TN = 86, FP = 2 → 86 / 88 = **0,977**.

Précision (VPP) = TP / (TP + FP)

Parmi les alertes, quelle part est justifiée ?

Exemple. 31 / (31 + 2) = **0,939**.

VPN = TN / (TN + FN)

Quand le test dit « sain », quelle est la probabilité de l'être vraiment ?

Exemple. 86 / (86 + 1) = **0,989**.

F1 = 2 · Précision · Rappel / (Précision + Rappel)

Compromis entre précision et rappel.

Exemple. 2 × 0,939 × 0,969 / (0,939 + 0,969) = **0,954**.

2. Prévalence et valeur prédictive (Bayes)

VPP = Sens · Prév / (Sens · Prév + (1 − Spéc) · (1 − Prév))

La précision d'un test dépend de la fréquence de la maladie (prévalence), pas seulement de sa qualité.

Exemple. Sens = 0,95 et Spéc = 0,90. Prévalence 1 % : VPP = 0,0095 / (0,0095 + 0,099) = **8,8 %**. Prévalence 30 % : VPP = 0,285 / (0,285 + 0,07) = **80 %**. Le même test devient bien moins fiable en dépistage de masse.

3. Seuil de décision et courbe ROC

Prédit « malade » si p ≥ seuil

Baisser le seuil augmente la sensibilité mais aussi les fausses alertes.

Exemple. Probabilités [0,9 ; 0,4 ; 0,2 ; 0,6], vrais états [1, 1, 0, 0]. Seuil 0,5 : prédictions [1, 0, 0, 1] → sensibilité **0,5**. Seuil 0,3 : [1, 1, 0, 1] → sensibilité **1,0**, spécificité 0,5.

AUC = P(score d'un malade > score d'un sain)

Aire sous la courbe ROC : 0,5 = hasard, 1 = parfait. Ne dépend pas du seuil.

Exemple. Malades [0,9 ; 0,7], sains [0,8 ; 0,3 ; 0,2] : sur 6 paires, 5 sont bien ordonnées → AUC = 5 / 6 = **0,833**.

4. Incertitude sur un petit jeu de test

$\sigma = \sqrt{p\,(1-p) / n}$; IC ≈ p ± 1,96 σ

Écart-type d'une proportion (approximation) : plus n est petit, plus la note est incertaine.

Exemple. Sensibilité 0,969 sur n = 32 malades : σ = √(0,969 × 0,031 / 32) = 0,031 → IC ≈ 0,969 ± **0,06**. Un seul patient de plus ou de moins change la note de 3 points.

5. Préparer l'image

Min-max : $x' = (x - x_{min}) / (x_{max} - x_{min})$

Ramène les pixels dans [0, 1].

Exemple. Pixel = 120 sur une échelle 0-255 → 120 / 255 = **0,47**.

Standardisation : $z = (x - \mu) / \sigma$

Centre et réduit : utile pour la logistique, le SVM, le k-NN.

Exemple. μ = 100, σ = 40, pixel = 160 → z = 60 / 40 = **1,5**.

Gradient : $G_x = I(x+1) - I(x-1)$; $|G| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$; $\theta = \arctan(G_y / G_x)$

Base de HOG : mesure la force et la direction des contours (bord de la paroi du cœur).

Exemple. G_x = 30, G_y = 40 → |G| = √(900 + 1600) = **50** ; θ = arctan(40 / 30) = **53,1°**.

6. Réseaux convolutifs (CNN)

Convolution : sortie = Σ (patch × filtre)

Un petit filtre glisse sur l'image et détecte un motif (contour, texture).

Exemple. Patch [[1,2,0],[0,1,3],[2,1,0]], filtre vertical [[−1,0,1],[−2,0,2],[−1,0,1]] → ligne 1 : −1 ; ligne 2 : +6 ; ligne 3 : −2 → total **3**.

Taille de sortie = (N − K + 2P) / S + 1

N = taille d'entrée, K = filtre, P = bord ajouté (padding), S = pas (stride).

Exemple. N = 64, K = 3, P = 0, S = 1 → 64 − 3 + 1 = **62**. Avec P = 1 : **64** (la taille est conservée).

ReLU(z) = max(0, z) ; Max-pooling 2 × 2

ReLU garde le positif. Le pooling garde le maximum de chaque bloc et réduit l'image de moitié.

Exemple. Bloc [[1,3,2,1],[2,4,1,0],[5,1,0,2],[1,2,3,4]] → max-pooling 2×2 = **[[4,2],[5,4]]**. ReLU(−1) = **0**.

Softmax(z_i) = e^{z_i} / Σ e^{z_j}

Convertit les scores finaux en probabilités (somme = 1).

Exemple. Scores [1,0 ; 2,0 ; 0,1] pour (normal, cardiomyopathie, valvulopathie) → e^z = [2,718 ; 7,389 ; 1,105], somme 11,212 → **[0,242 ; 0,659 ; 0,099]**.

Log-loss = −[y ln(p) + (1 − y) ln(1 − p)]

Coût d'entraînement : très élevé quand le modèle est sûr de lui et se trompe.

Exemple. y = 1, p = 0,9 → −ln(0,9) = **0,105** ; y = 1, p = 0,2 → −ln(0,2) = **1,609**.

7. Segmenter le ventricule et mesurer la fonction du cœur

Dice = 2 |A ∩ B| / (|A| + |B|) ; IoU = |A ∩ B| / |A ∪ B|

Mesurent le recouvrement entre la zone prédite A et la zone dessinée par le médecin B.

Exemple. A = 80 pixels, B = 100, intersection = 70 → Dice = 140 / 180 = **0,778** ; IoU = 70 / (80 + 100 − 70) = 70 / 110 = **0,636**.

FEVG (%) = (VTD − VTS) / VTD × 100

Fraction d'éjection du ventricule gauche : part du sang expulsée à chaque battement. VTD = volume en fin de diastole, VTS = en fin de systole.

Exemple. VTD = 120 mL, VTS = 70 mL → (120 − 70) / 120 = **41,7 %**. Repère pédagogique : environ 50-55 % ou plus est généralement jugé normal, 40 % ou moins est franchement réduit.

À retenir. En médecine, une bonne accuracy ne suffit jamais : on regarde la sensibilité (ne pas rater un malade), la spécificité, la prévalence et l'incertitude du jeu de test. Ce document est un support d'étude, pas un outil de diagnostic.